

7.全透明工艺皂的制备

2026年6月1日 15:40

NaOH用量高低的影响!
有效成分/表面活性剂是!
提前凝固的可能原因.

反应时长的影响?
影响透明度的因素!?

全透明工艺皂的制备

《普通化学实验》教学组

徐孝菲 李 宁 顾昊睿

一、实验目的

- 1. 了解全透明工艺皂的性能、特点和用途。
- 2. 熟悉全透明工艺皂配方中各种原料的作用。
- 3. 掌握全透明工艺皂制备的方法和操作技巧。

二、实验原理

反应式: $\text{RCOOH} + \text{NaOH} \xrightarrow{\text{加热}} \text{RCOONa} + \text{H}_2\text{O}$
R: $\text{C}_{11}\text{H}_{23}-$, $\text{C}_{13}\text{H}_{27}-$, $\text{C}_{17}\text{H}_{35}-$, $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7-$

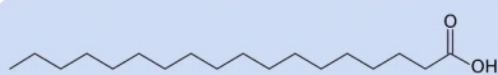
十二酸 (月桂酸)

十四酸 (肉豆蔻酸)

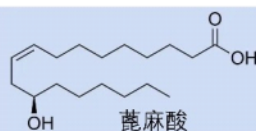
十六酸→棕榈酸

十二酸（月桂酸）

十四酸（肉豆蔻酸）



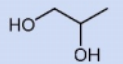
十八酸（硬脂酸）



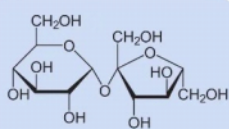
蓖麻酸

增加透明度：

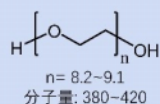
- 加入适量多羟基化合物：乙醇、丙二醇、白糖、聚乙二醇400等。
- 适度搅拌及快速冷却。



1,2-丙二醇



蔗糖



聚乙二醇400

实验装置

由下至上搭建



三、实验步骤（2人/组）

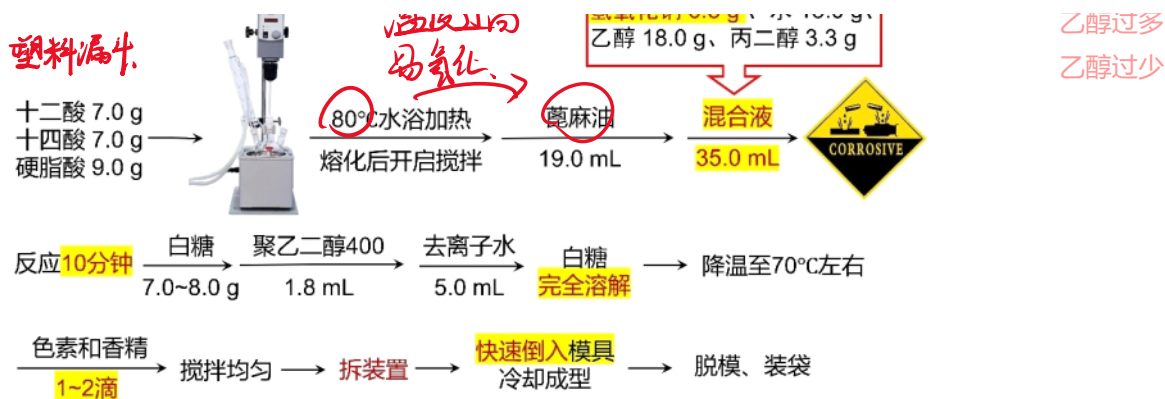
塑料漏斗



温度过高
易氧化

氢氧化钠 6.8 g、水 15.0 g、
乙醇 18.0 g、丙二醇 3.3 g

乙醇过多
乙醇过少



四、注意事项

1. **NaOH的用量**是根据各酸的皂化值计算而得的，用量过少肥皂中会有残留的脂肪酸，透明度降低；适当增加NaOH的用量，会使透明皂的去污能力提高，但对皮肤的刺激性也会随之加大。
2. 水浴锅加适量水（1/2~3/4），要求高于三颈瓶中反应液的高度，将温度设定为80℃，预热。
3. 三种固体脂肪酸请用**小烧杯称量**，用**塑料漏斗**转移至三颈瓶中；**塑料漏斗内壁更加光滑**。
4. 液体直接由量筒倒入，量筒专用。
5. 加热至固体脂肪酸**熔化后**，开启搅拌。
6. 转移蓖麻油时，尽量倒干净，残留可用**2~5 mL的乙醇清洗**量筒。
7. **白糖必须溶解**。

8. **反应时间**控制在小于10分钟，时间太长，蓖麻油氧化，颜色发黄。
9. 冷却至65℃，及时转移，以免凝固。（调节水浴温度至65℃，将冷凝管的出水口放入水浴锅中，加速冷却），冷却后，将整个装置抬离水浴（2人配合），马上加入色素（1-8滴）和香精（少量），尽快转移至模具（注意**模具干燥**）。
10. **聚乙二醇400**：环氧乙烷和水开环聚合而成的混合物，平均分子量为400。
11. 加热后搅拌棒活塞无法拔出，可旋开与电机旋钮，同时注意搅拌棒不要打破三颈瓶。
12. 色素应加入三颈瓶或小烧杯中，不能加到模具中，再倒入皂液，会无法凝固。
13. 拆装置时注意防止烫伤。

副混合不均

五、实验室提醒

- 实验室提供2瓶混合液和2支相应量筒，置于边台上，用完请及时放回。
- 每人的产品经助教评分后可以带走。
- 贴“称量烧杯”标签的小烧杯为称量原料用，用完请置于天平旁，不要放到框里。
- 实验结束可用水浴锅中的热水清洗三颈瓶、小烧杯等，再用去离子水荡洗。
- 实验结束整理台面，对照仪器清单清点框中物品，若有缺损及时找助教补齐或更换。